

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

ЗВІТ

З лабораторної роботи №10
дисципліни «Проектування СППР та систем управління»
на тему: «Прогнозування з урахуванням тренду та методом найменших квадратів»

Виконав: Молодченко Д. В.

1 потік, група Б

Перевірив: Ротштейн О. П.

Вінниця 2025

Мета

Ознайомитися з методами прогнозування: прогнозуванням з урахуванням тренду та побудовою лінійної апроксимації методом найменших квадратів.

Постановка завдань

- 1) Придумати задачу прогнозування з урахуванням тренду, написати просту програму та побудувати графік.
- 2) Придумати і розв'язати задачу прогнозування методом найменших квадратів (лінійна модель), показати мінімізацію та отримати прогноз.

Завдання 1. Прогнозування з урахуванням тренду

Дані (попит A_t за періодами $t=1..9$): 15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 33, 36.

Параметри: $\alpha=0.3$, $\beta=0.4$, $F_1=14$, $T_1=2$.

Формули ($t \geq 2$):

$$F_t = \alpha \cdot A_{(t-1)} + (1-\alpha) \cdot (F_{(t-1)} + T_{(t-1)})$$

$$T_t = \beta \cdot (F_t - F_{(t-1)}) + (1-\beta) \cdot T_{(t-1)}$$

$$FIT_t = F_t + T_t$$

Прогноз на період $t=10$: $FIT_{10} \approx 38.2999$.

Програма написана на мові програмування Lua. Для запуску треба запустити команду:

```
lua lab10.lua 1
```

Графік (завдання 1)

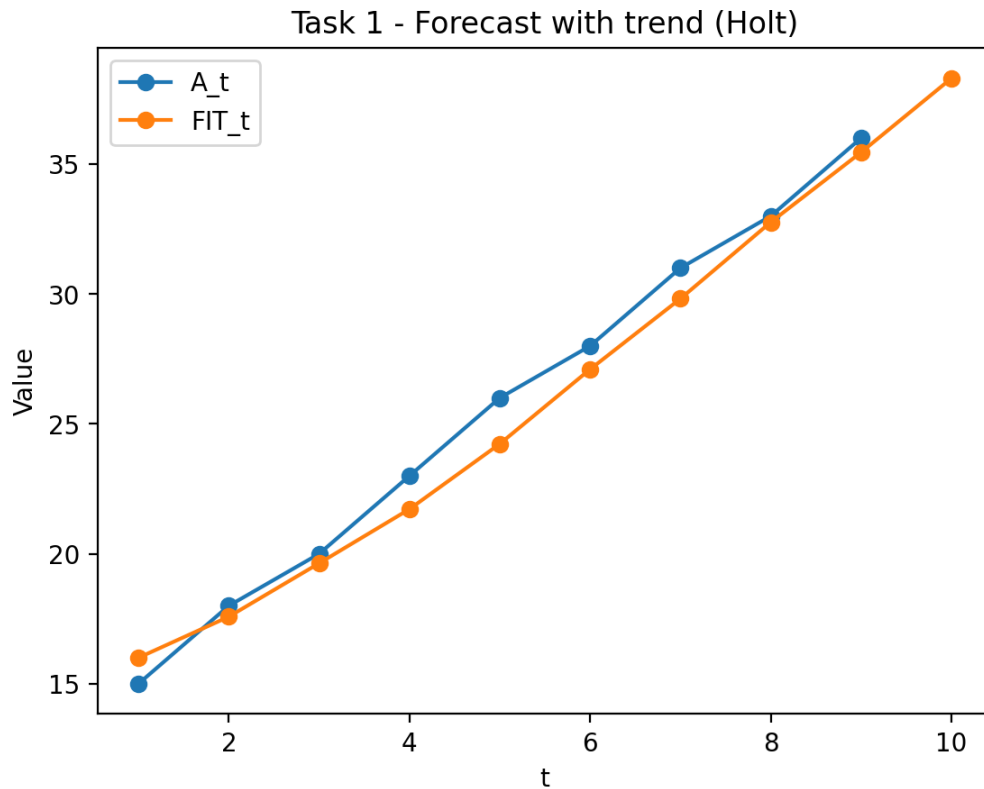


Рисунок 1 - Фактичні значення та прогноз з урахуванням тренду

Завдання 2. Метод найменших квадратів

Дані спостережень: (0,2), (1,5), (2,5). Потрібно спрогнозувати $y(3)$.

Модель: $y = a + b \cdot x$

Функція мінімізації:

$$S(a,b) = (a-2)^2 + (a+b-5)^2 + (a+2b-5)^2 \rightarrow \min$$

Нормальні рівняння:

$$b = (n \cdot \sum(xy) - (\sum x)(\sum y)) / (n \cdot \sum(x^2) - (\sum x)^2)$$

$$a = (\sum y - b \cdot \sum x) / n$$

Проміжні суми: $n=3$, $\sum x=3$, $\sum y=12$, $\sum x^2=5$, $\sum xy=15$.

Результат: $a=2.5$, $b=1.5$, прогноз: $y(3)=7.0$.

Запуск у Lua (за замовчуванням): `lua lab10.lua`

Графік (завдання 2)

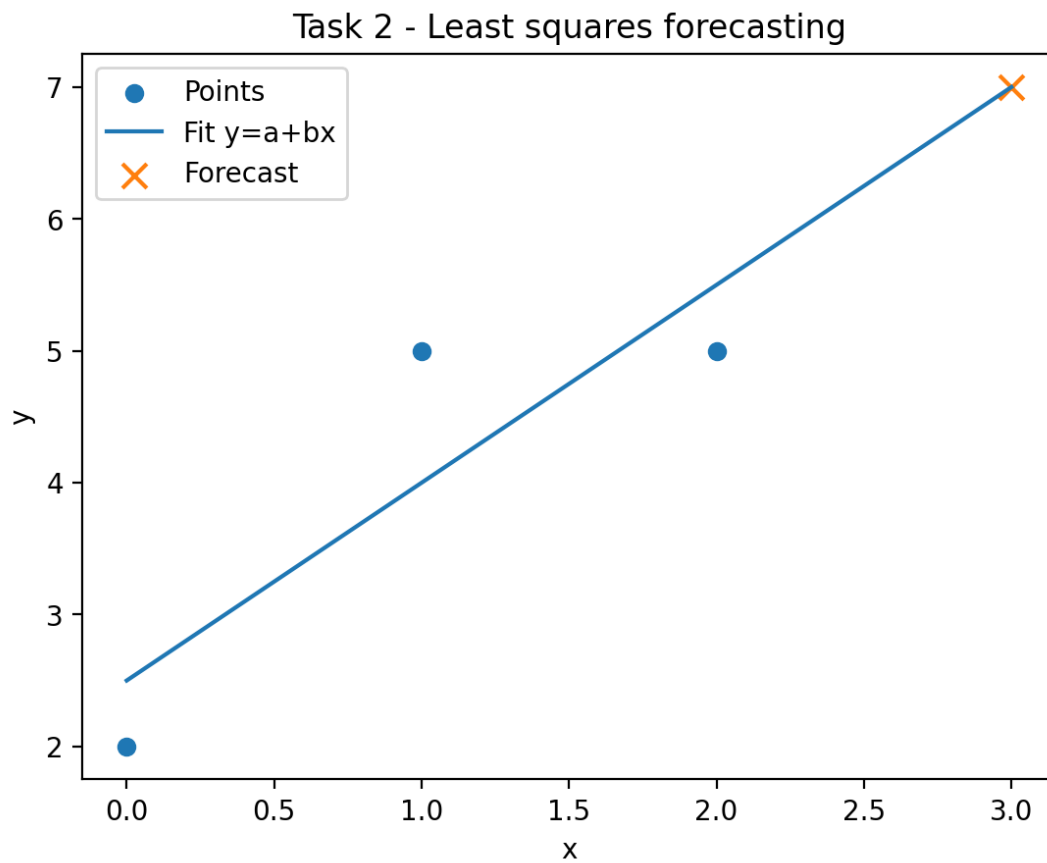


Рисунок 2 - Експериментальні точки та лінія найменших квадратів

Скрін терміналу з виводом програми

```
C:\cs\41\dss\10>lua lab10.lua
n = 3
Σx  = 3.000000
Σy  = 12.000000
Σx² = 5.000000
Σxy = 15.000000
a = 2.500000
b = 1.500000
Forecast: y(3) = 7.000000
```

Рисунок 3 - Вивід програми

Код Lua программы

```
local args = {...}
local mode = tonumber(args[1] or "2")

if mode == 1 then
    local A = {15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 33, 36}
    local alpha = 0.3
    local beta = 0.4
    local F = 14.0
    local T = 2.0

    local n = #A

    for t = 2, n + 1 do
        local A_prev = A[t - 1]
        local F_new = alpha * A_prev + (1 - alpha) * (F + T)
        local T_new = beta * (F_new - F) + (1 - beta) * T
        F = F_new
        T = T_new
    end

    local forecast = F + T
    print(string.format("Forecast (trend): %.6f", forecast))
else
    local x = {0, 1, 2}
    local y = {2, 5, 5}
    local x_pred = 3

    local n = #x

    local sumX, sumY, sumXX, sumXY = 0, 0, 0, 0
    for i = 1, n do
        sumX = sumX + x[i]
        sumY = sumY + y[i]
        sumXX = sumXX + x[i] * x[i]
        sumXY = sumXY + x[i] * y[i]
```

end

```
local denom = n * sumXX - sumX * sumX
```

```
if denom == 0 then
```

```
    error("Denominator is zero (all x values identical).")
```

```
end
```

```
local b = (n * sumXY - sumX * sumY) / denom
```

```
local a = (sumY - b * sumX) / n
```

```
local y_pred = a + b * x_pred
```

```
print(string.format("n = %d", n))
```

```
print(string.format("Σx = %.6f", sumX))
```

```
print(string.format("Σy = %.6f", sumY))
```

```
print(string.format("Σx2 = %.6f", sumXX))
```

```
print(string.format("Σxy = %.6f", sumXY))
```

```
print(string.format("a = %.6f", a))
```

```
print(string.format("b = %.6f", b))
```

```
print(string.format("Forecast: y(%d) = %.6f", x_pred, y_pred))
```

```
end
```

Висновок

У роботі виконано прогнозування з урахуванням тренду та прогнозування методом найменших квадратів. Для завдання 2 отримано модель $y=2.5+1.5x$ та прогноз $y(3)=7$, що підтверджено виводом програми.